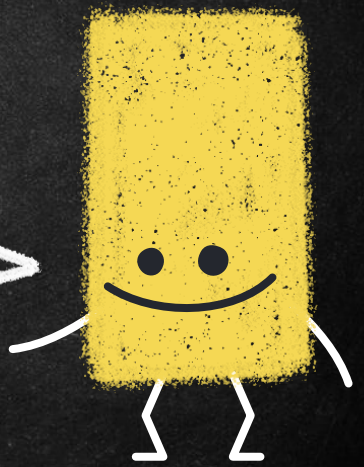
Engenharia de Software

Identificando Requisitos

Eloisa Masson





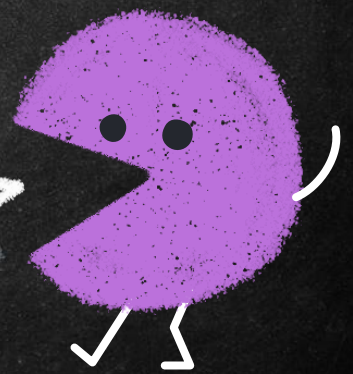
Para saber mais...

CAPÍTULO 4

SOMMERVILLE, I. Engenharia de software. [s.l.] : São Paulo : Pearson Addison Wesley, 2007.-, 2007.

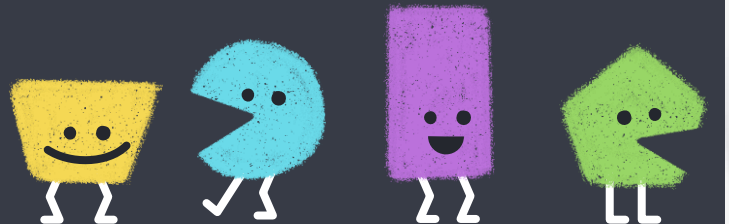
CAPÍTULO 5

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2016.



O que vamos ver?

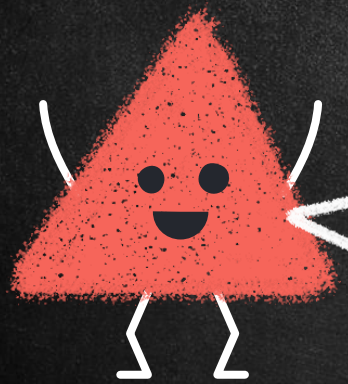
- ✓ Antes de começar...
- ✓ Requisitos
- ✓ Processo e Tipos de Requisitos
- ✓ Engenharia de Requisitos

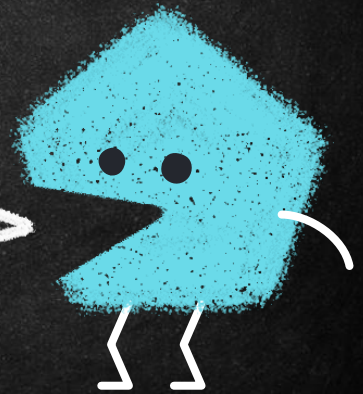




1.

Antes de começar...






EU PRECISO SABER DOS SEUS REQUISITOS ANTES QUE EU COMECE A PROJETAR O SOFTWARE.
PRIMEIRAMENTE, O QUE VOCÊ ESTÁ QUERENDO FAZER?
EU ESTOU TENTANDO FAZER VOCÊ PROJETAR MEU SOFTWARE.
EU QUERO DIZER, O QUE VOCÊ ESTÁ QUERENDO FAZER COM O SOFTWARE?
EU NÃO VOU SABER O QUE ESTOU QUERENDO FAZER ATÉ QUE VOCÊ ME DIGA O QUE O SOFTWARE PODE FAZER.
TENTE COLOCAR ISSO NA SUA CABEÇA DURA: O SOFTWARE PODE FAZER QUALQUER COISA QUE EU PROJETE QUE ELE FAÇA!
VOCÊ PODE PROJETÁ-LO PARA QUE ELE LHE DIGA OS MEUS REQUISITOS?

Tipos de Sistemas



Sistemas embutidos (embedded)



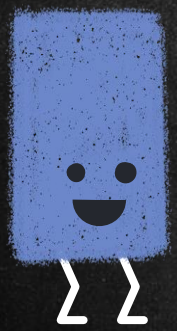
Sistemas Comerciais



Sistemas de Informação



Leffingwell e Widrig



Os 3 tipos de sistemas tem características bem diferentes!!

Será que a forma de identificar e gerenciar requisitos são diferentes dependendo do tipo de sistema?



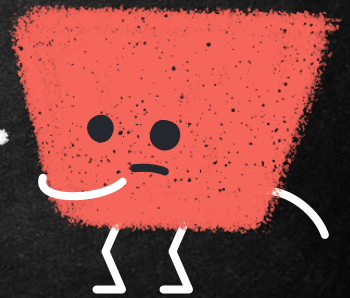
Tipos de Sistemas



Sistemas embutidos (embedded)

Uso de técnicas de Engenharia de Sistemas:

- ✓ Compreender a aplicação e seus problemas
- ✓ Compreender o ambiente de operação (*hardware*)
- ✓ “Extrair” o máximo do equipamento
- ✓ Convergir para uma solução integrada que garanta o uso adequado deste equipamento



Leffingwell e Widrig

Tipos de Sistemas

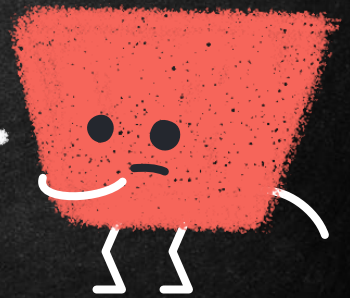


Sistemas Comerciais

Leffingwell e Widrig

Uso de técnicas de análise do tipo:

- ✓ Identificação de oportunidades de mercado
- ✓ Identificação de categorias de usuários em potencial e suas necessidades
- ✓ Compreensão de demanda
- ✓ Definição dos recursos que o Sistema vai oferecer



Tipos de Sistemas

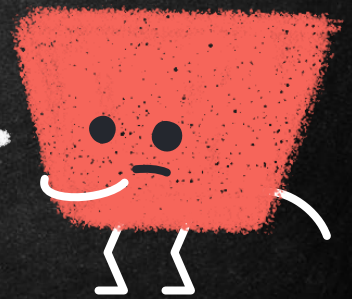


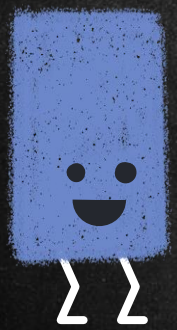
Sistemas de Informação

Leffingwell e Widrig

Aplicação de técnica de **Modelagem de Negócio**:

- ✓ Compreender a estrutura e a dinâmica existente na organização
- ✓ Garantir que o cliente, usuários e desenvolvedores tenham uma compreensão comum sobre a organização
- ✓ Compreender como o desenvolvimento do novo sistema facilitará seus **processos**





“Todo trabalho importante realizado nas empresas faz parte de algum processo.”

Graham e LeBaron

“Processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas, que transformam entradas em saídas.”

Pfleger



Tipos de processos Empresariais

Processos Primários (ou de clientes)	são aqueles que caracterizam a atuação da empresa e que são suportados por outros processos internos, resultando no produto ou serviço que é recebido por um cliente externo;
Processos de suporte ou apoio (de integração organizacional)	são centralizados na organização e viabilizam o funcionamento coordenado dos vários subsistemas da organização em busca de seu desempenho geral, garantindo o suporte adequado aos processos de negócio;
Processos gerenciais	são focalizados nos gerentes e nas suas relações e incluem as ações de medição e ajuste do desempenho da organização.



Vamos ver se entendemos?

Compras

Matrícula Alunos

Folha de Pagto

Resultado Financeiro Empresa

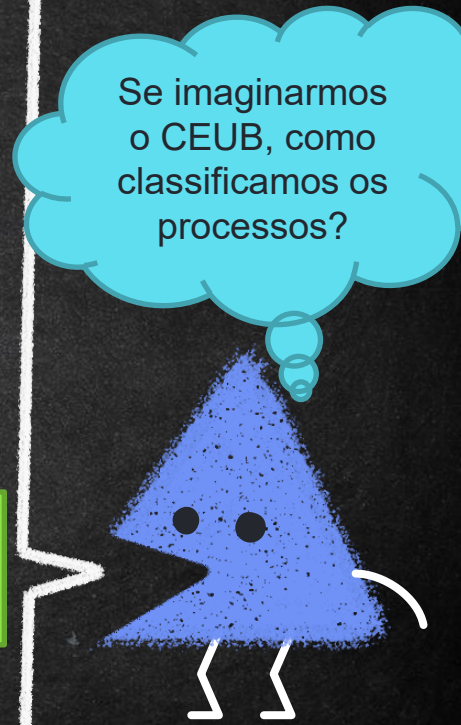
Metas da organização

Cobrança mensalidade

Processos Primários (de clientes)

Processos de Suporte (ou apoio)

Processos Gerenciais



Vamos ver se entendemos?

Cobrança mensalidade

Matrícula Alunos

Folha de Pagto

Compras

Metas da organização

Resultado Financeiro Empresa

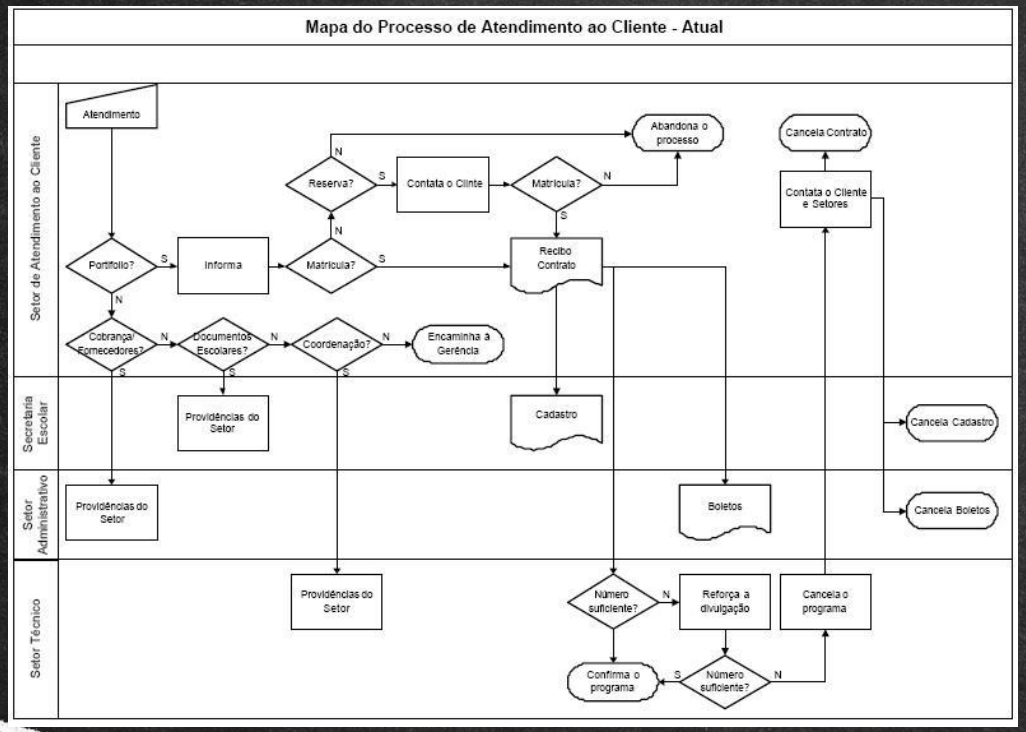
Processos Primários (de clientes)

Processos de Suporte (ou apoio)

Processos Gerenciais

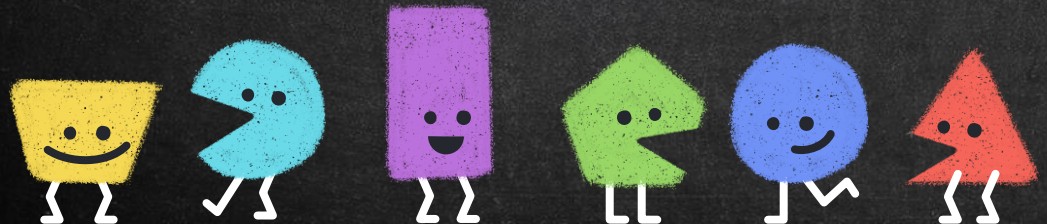


Mapeamento de Processos



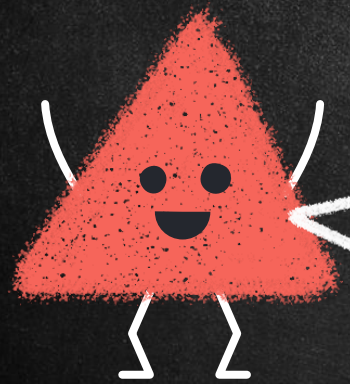
O que precisamos levantar?

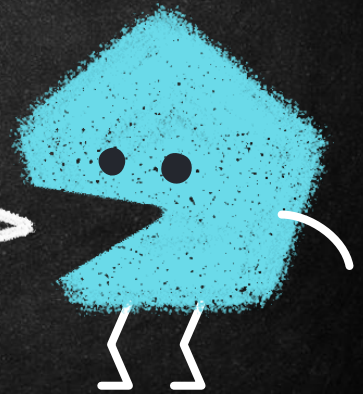
- ✓ Por que precisa ser feito? Para quem?
- ✓ O que é feito? Quais as entradas?
- ✓ Regras que são seguidas? Recursos necessários?
- ✓ Técnicas e ferramentas a serem usadas?
- ✓ Quem faz a atividades? É necessária alguma capacitação?
- ✓ Existe outra forma de gerar o mesmo resultado? Pode ser otimizado o processo?
- ✓ Qual o custo?





2.
Requisitos





Projeto de software – etapas

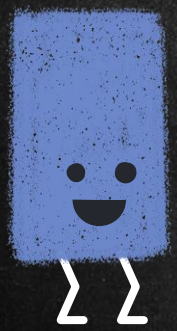
- Requisitos
- Projeto
- Implementação
- Testes
- Implantação
- Manutenção



Projeto de software – etapas

- Requisitos
- Projeto
- Implementação
- Testes
- Implantação
- Manutenção





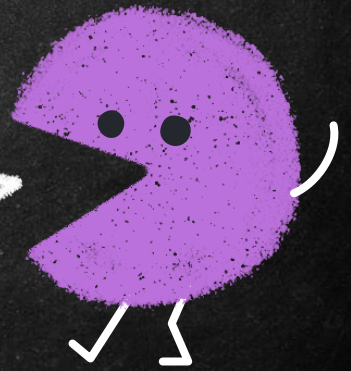
O que são Requisitos?

Será que isso é importante para o desenvolvimento de um software?



Vamos desenhar???







REGRAS

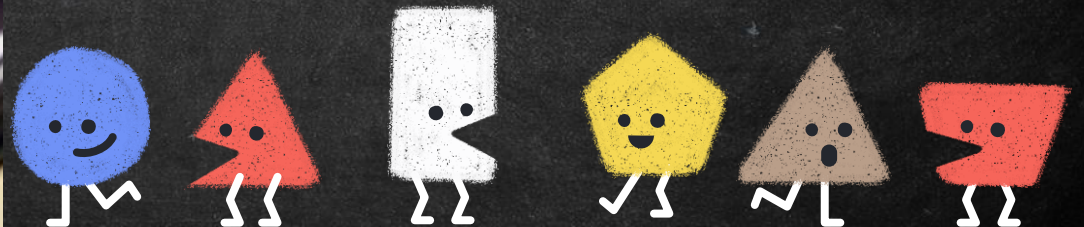
1. Todos devem fazer um desenho de acordo com as instruções que serão lidas (9 passos).

2. Cada passo será lido 2 vezes. Não serão permitidas perguntas.

3. Cada participante deve fazer o seu desenho e não pode olhar o desenho do colega do lado.

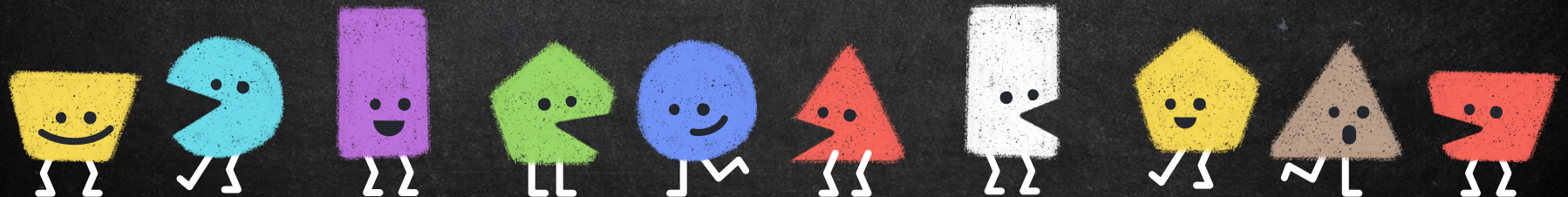
4. As instruções não podem ser anotadas. Portanto, devem ser executadas à medida que forem sendo passadas.

5. Não desistam, todos devem participar!!!



E aí???

- ✓ Os desenhos ficaram parecidos?
- ✓ Se todos receberam as mesmas instruções, o que aconteceu?
- ✓ Será que isso pode acontecer quando identificamos os requisitos de um sistema?

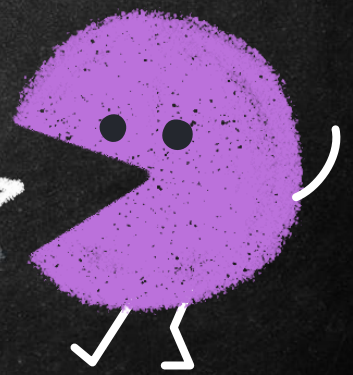


Requisito - Definições

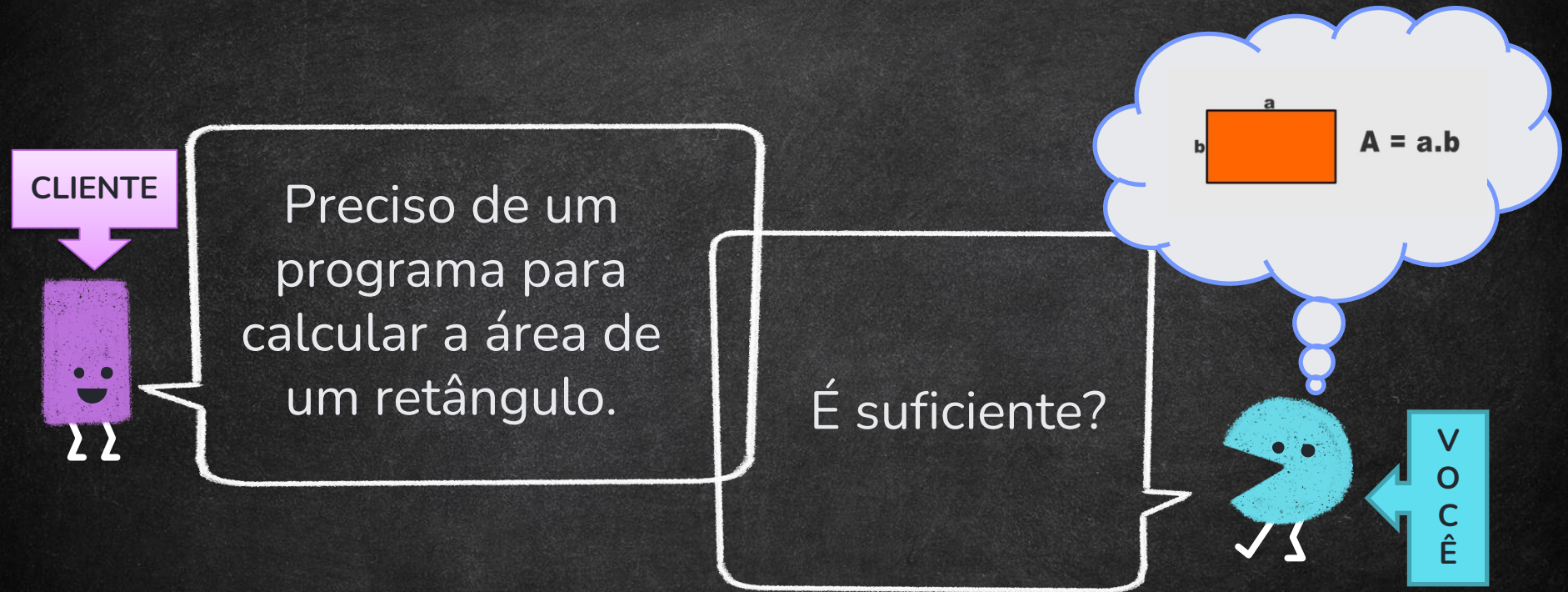
1. Uma capacidade do software necessária ao usuário para resolver um problema ou atingir um objetivo.

2. Uma capacidade do software que deve existir no sistema ou em algum componente para satisfazer um contrato, um padrão, uma especificação ou outra documentação formalmente imposta.

Dorfman e Thayer



Vamos ver um exemplo?



E agora?



Preciso de um programa para calcular a área de um retângulo.

O usuário deve informar o valor (em metros) de cada um dos lados, com precisão de duas casas decimais.

A fórmula a ser utilizada é: **L1 * L2**

O valor calculado deve ser informado também com precisão de duas casas decimais, com truncamento simples.

O cálculo deve ser disparado após comando do usuário.

E agora?
É o suficiente?



Essas informações seriam importantes?

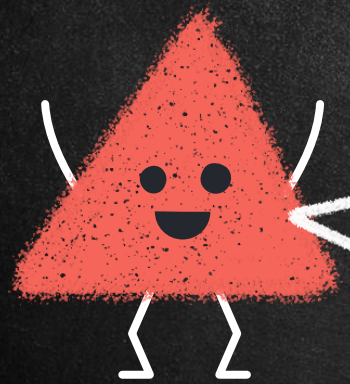


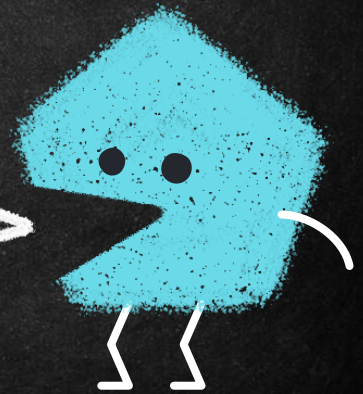


- ✓ Apresentar mensagem de erro quando, ao acionar o comando de cálculo, **L1** e/ou **L2** for(em) zero ou não for(em) especificado(s).
- ✓ Apresentar mensagem de erro se **L1** = **L2**.
- ✓ Definir um limite máximo para as entradas **L1** e **L2**.
- ✓ Incluir uma opção para limpar as entradas de dados.
- ✓ O programa deve operar no sistema operacional Windows 10 ou superior.
- ✓ Não há necessidade de impressão ou salvamento do resultado.
- ✓ O programa deve funcionar sem o uso do mouse.
- ✓ O resultado deve ser apresentado em até 1 segundo após o acionamento do comando de cálculo.

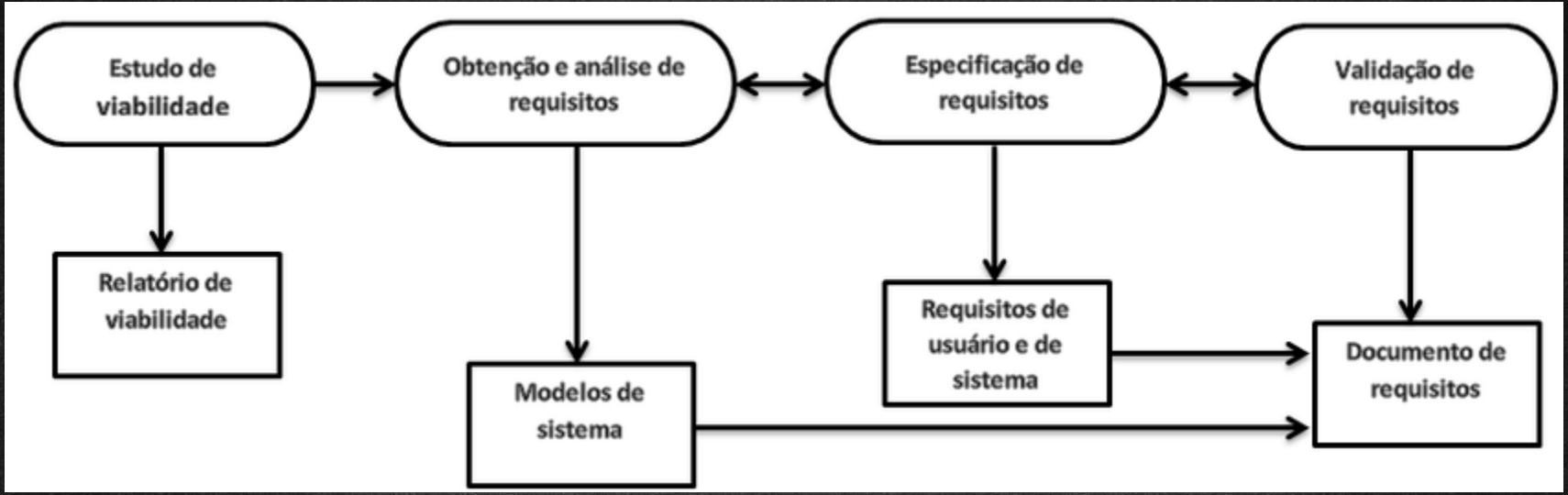
3.

Processo de Requisitos e Tipos de Requisitos

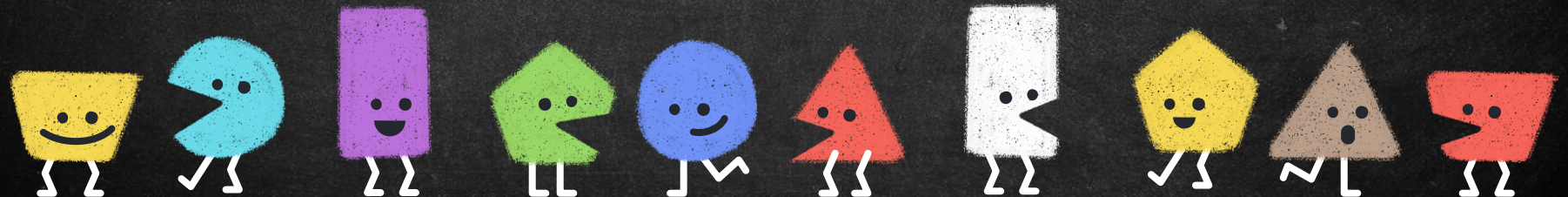




Processo de Requisitos



Sommerville

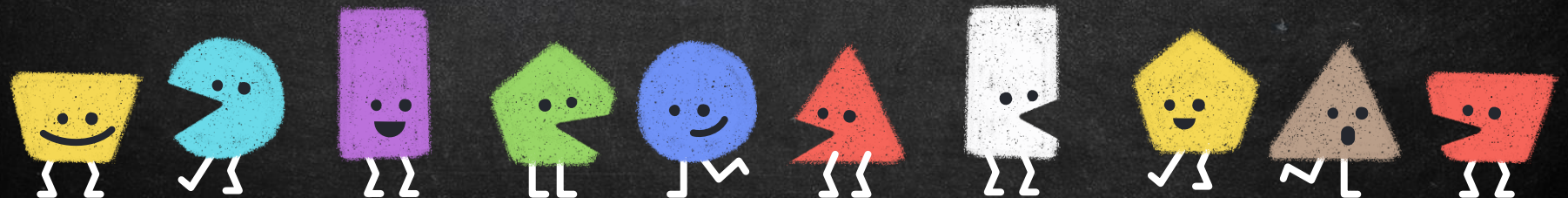


Processo de Requisitos

Identificação e Análise dos Requisitos

Definição e Especificação dos Requisitos

Modelagem do Negócio → Análise do Problema → Descrição do Problema → Prototipação e Testes → Documentação e Validação



Como estas atividades são feitas?

Trabalha-se com o cliente
- ✓ Entrevistas, simulações, protótipos,...
- ✓ Identificar as pessoas, os processos e as relações
- ✓ Definir o limite do sistema



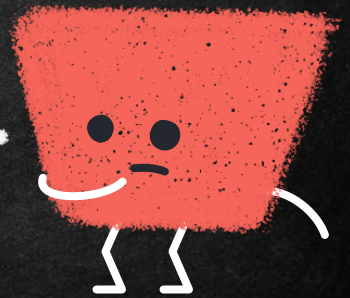
Registram-se os requisitos
- ✓ Desenvolvedores e Cliente em consenso



Verificam-se os requisitos
- ✓ Completos, corretos e consistentes



Validam-se os requisitos



Categorias de Requisitos

Requisitos que devem ser **totalmente atendidos (obrigatórios)**

Requisitos que são **altamente desejáveis**, mas **não obrigatórios**

Requisitos que são **possíveis**, mas poderiam ser eliminados





Vamos ver se identificamos as categorias?

Separar as despesas por tipo de compra (parcelada/não parcelada)

Relacionar todas as despesas, total da fatura e data de vencimento

Mostrar os créditos em azul e os débitos em vermelho





Vamos ver se identificamos as categorias?

Separar as despesas por tipo de compra (parcelada/não parcelada)

Relacionar todas as despesas, total da fatura e data de vencimento

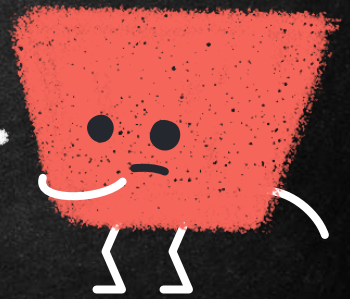
Mostrar os créditos em azul e os débitos em vermelho

Desejável

Obrigatório

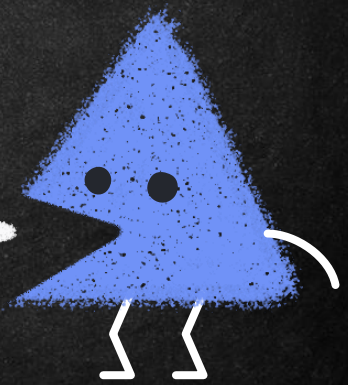
Possível



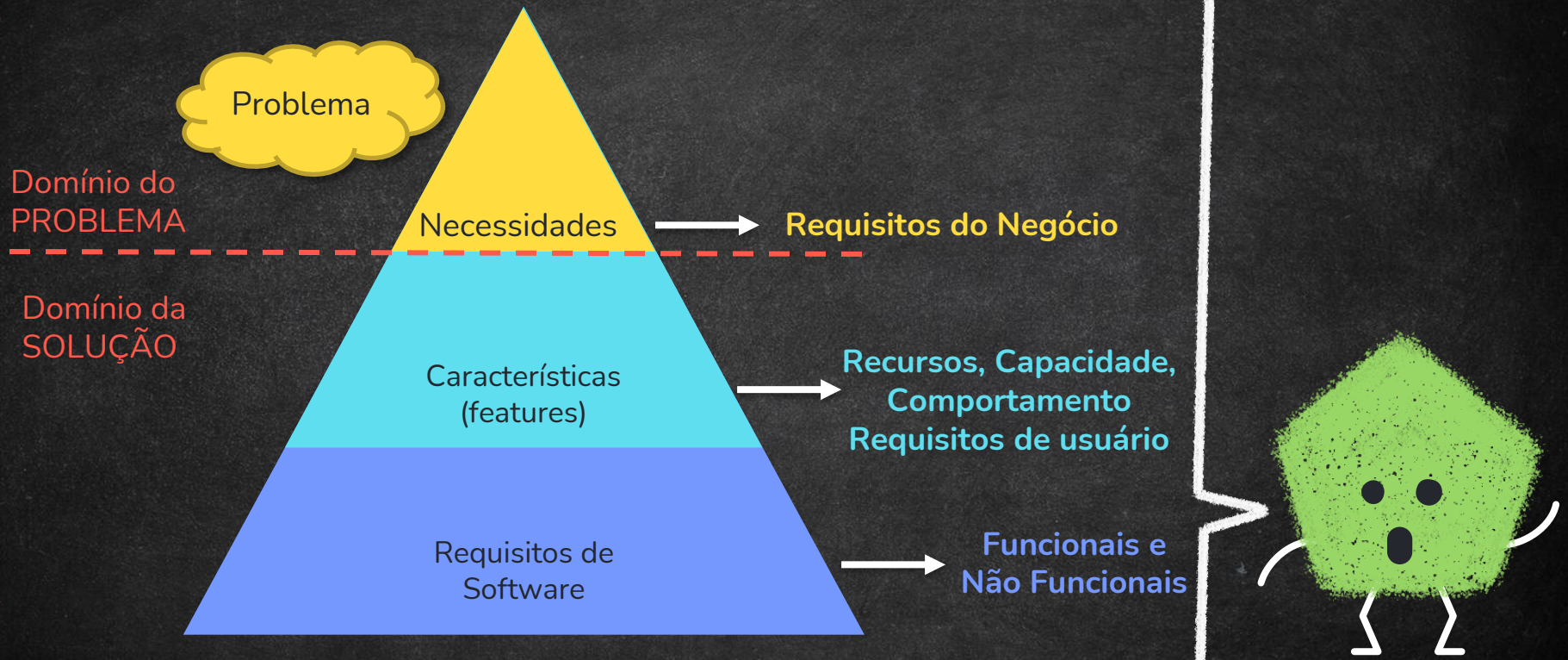


Importante!!!

- ✓ Um Requisito indica **um propósito do sistema**, sem se referir a como o sistema será implementado
- ✓ **Requisitos** identificam ***o que*** o sistema deve fazer
- ✓ O **Projeto** identificará **como** o sistema deve fazer
- ✓ Qualquer discussão sobre solução é prematura até que o problema esteja claramente definido
- ✓ Os requisitos enfocam o cliente e seu problema, e **não a implementação**

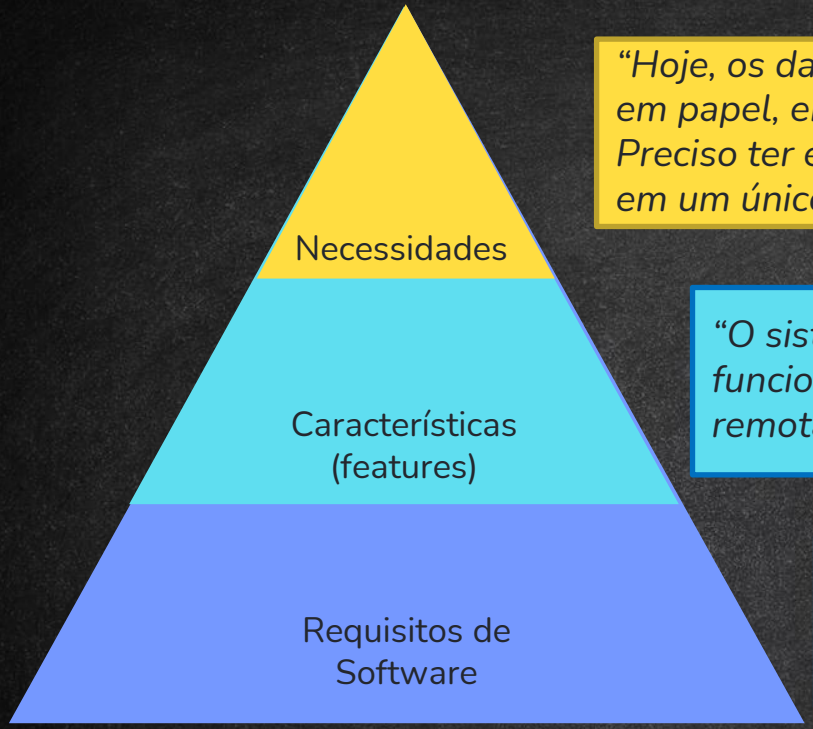


O Mapa da Mina



Leffingwell, Dean & Widrig, Don

Necessidade, Características e Requisitos



"Hoje, os dados de todos os meus funcionários estão em papel, em vários arquivos, ocupando espaço... Preciso ter estas informações disponíveis facilmente e em um único local."



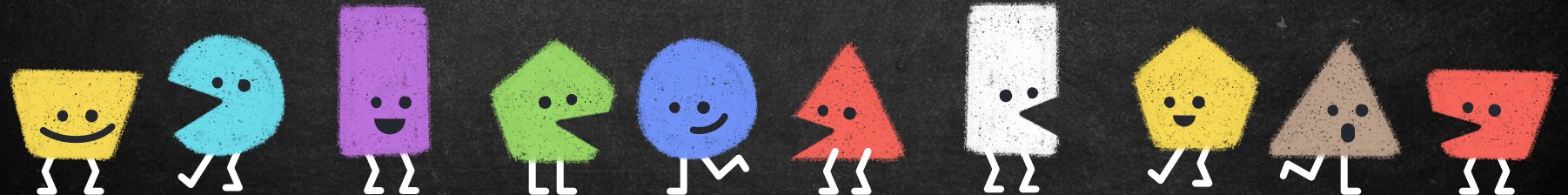
Cliente

"O sistema vai precisar um cadastro único de funcionários que possa ser atualizado, mesmo remotamente."

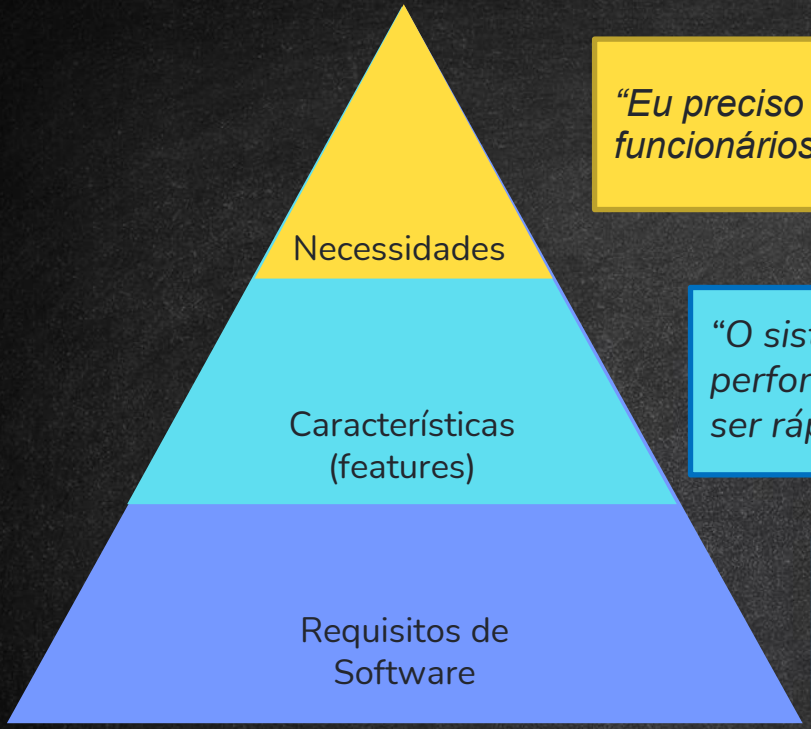
"O sistema deve ter funções de INCLUSÃO, ALTERAÇÃO e EXCLUSÃO dos dados de funcionários" (Requisito Funcional)



Analista



Necessidade, Características e Requisitos



"Eu preciso ter acesso rápido a informação dos funcionários, quando for necessário..."



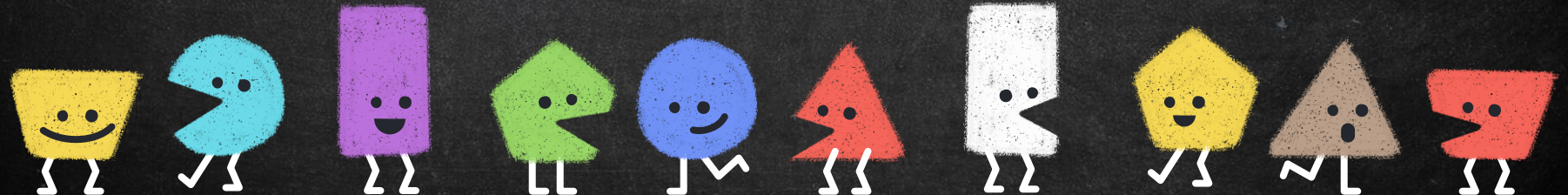
Cliente

"O sistema vai precisar ter uma excelente performance. As respostas do sistema devem ser rápidas"

"O sistema deve responder a cada requisição, no máximo, em 0,5 segundos" (Requisito não Funcional)



Analista



Dois tipos de documentos de Requisitos

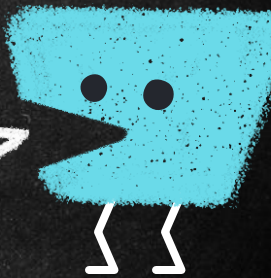


Definição de Requisitos

- ✓ Lista do que o Cliente espera que o sistema faça
- ✓ Compreensível ao **Cliente**
- ✓ Consenso entre Cliente e Desenvolvedor

Especificação de Requisitos

- ✓ Redefine os requisitos em termos técnicos
- ✓ Compreensível para o **Projetista**
- ✓ Envolve Modelagem



Dois tipos de documentos de Requisitos

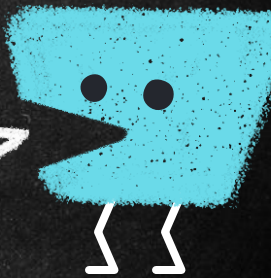
Definição de Requisitos

- ✓ Propósito geral do sistema com termos e abreviações
- ✓ Objetivos
- ✓ Características detalhadas do sistema proposto
- ✓ Limites, interfaces
- ✓ Processos e dados
- ✓ Ambiente
- ✓ **“o que o cliente gostaria de ver”**



Especificação de Requisitos

- ✓ Termos técnicos
- ✓ Modelos
- ✓ Padrões de desenvolvimento
- ✓ **“o que o desenvolvedor precisa saber”**



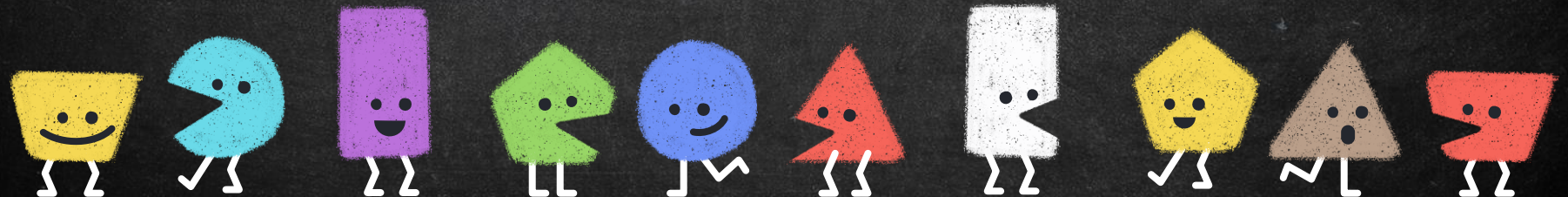
Requisitos Funcionais e Não-Funcionais

Funcionais

- ✓ Todas as necessidades, características ou funcionalidades esperadas em um processo que podem ser atendidos pelo software.
- ✓ Expressa uma ação que deve ser realizada através do sistema, ou seja, “**o que sistema DEVE fazer**“.

Não Funcionais ou de Qualidade

- ✓Colocam restrições sobre os serviços ou as funções oferecidos pelo sistema, ou seja, “**de qual maneira o sistema deve fazer**“.
- ✓Devem sempre ser mensuráveis, isto é, deve ser possível verificar se ele está ou não sendo atendido pelo software.



Requisitos Não-Funcionais

Requisitos de Produto

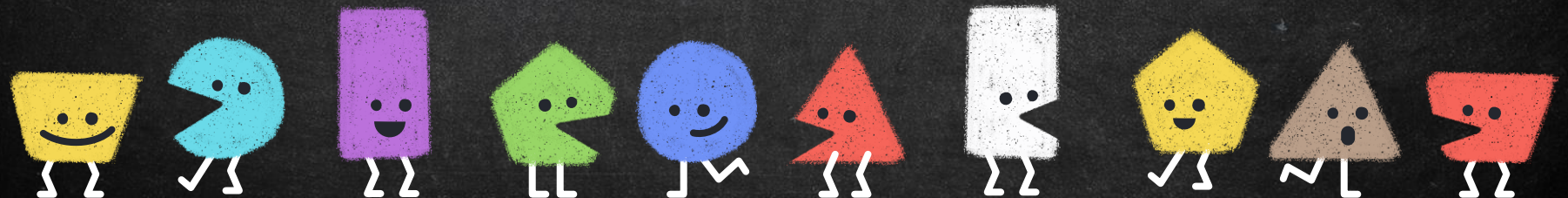
- ✓Eficiência (desempenho, espaço)
- ✓Facilidade de uso
- ✓Confiabilidade
- ✓Portabilidade

Requisitos Organizacionais

- ✓ Entrega
- ✓Implementação
- ✓Padrões

Requisitos Externos

- ✓Interoperabilidade
- ✓Éticos
- ✓Legais
- ✓Privacidade
- ✓Segurança



Funcional x Não Funcional???

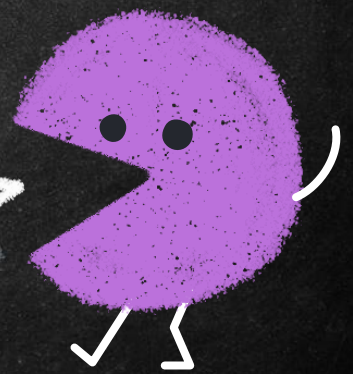
O sistema deve ser desenvolvido em linguagem C++.	NF
O sistema deve possibilitar concluir uma venda.	F
O sistema deve emitir Nota Fiscal eletrônica.	F
Os dados só poderão ser acessados por usuários autenticados.	NF
O sistema deve atualizar o estoque após a conclusão da venda.	F
O sistema deve utilizar o padrão de interface definido pela empres	NF



Prototipação

Uma possível solução para:

- ✓ O cliente não está certo do que é necessário...
- ✓ O cliente sabe o que quer, mas não sabe como expressar...
- ✓ Ou o desenvolvedor precisa validar o entendimento, a compreensão do problema ou da necessidade do cliente...

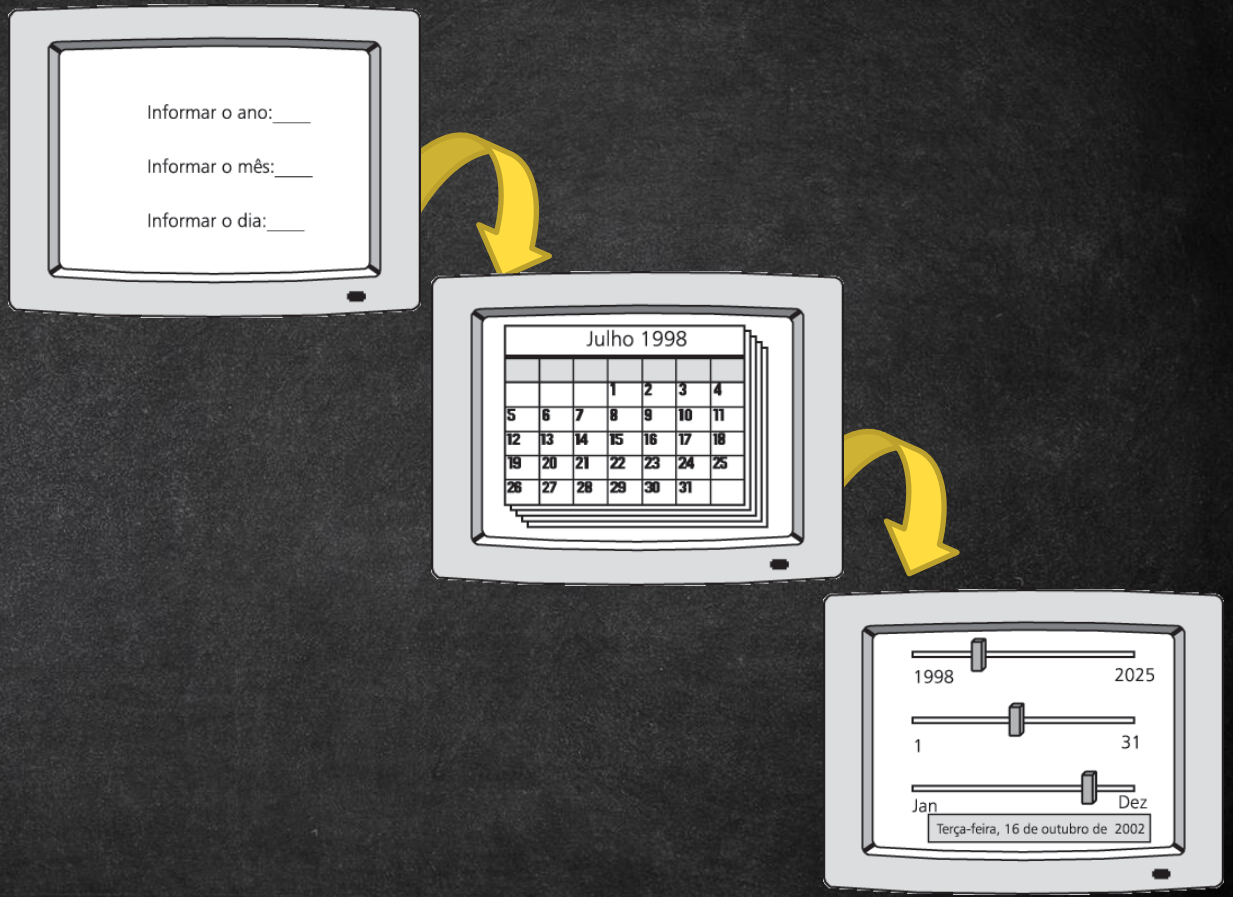


Protótipos

Podem ser:

- ✓ **Descartável:** exploratório, não se pretende utilizá-lo como parte real do sistema a ser fornecido
- ✓ **Evolutivo:** servirá de base para o desenvolvimento





Vamos Exercitar???

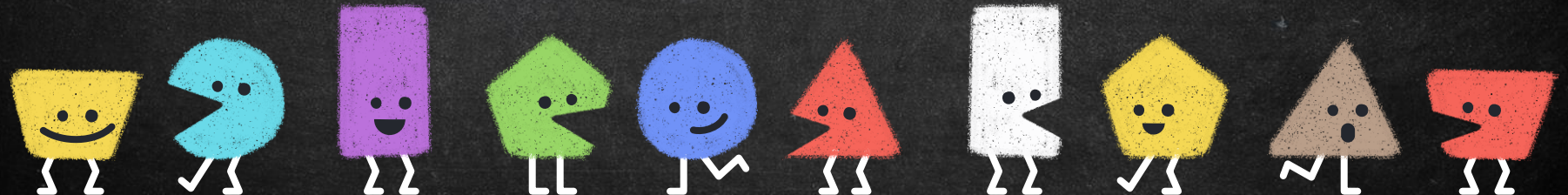






Requisitos Funcionais e Não funcionais





REQCRAFT

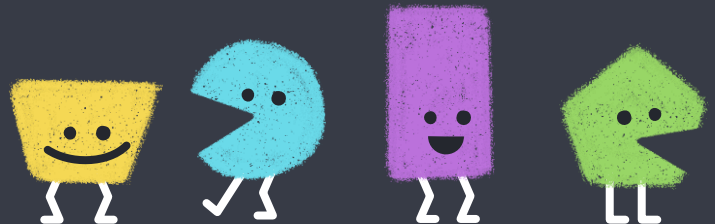
O simulador de entrevista
de Requisitos com IA



Profa Eloisa Masson
eloisa.masson@ceub.edu.br

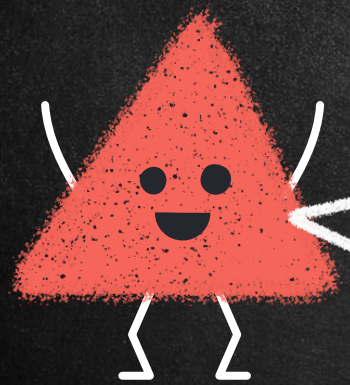
“Caminhar sobre a água e desenvolver software a partir de uma especificação de requisitos é fácil se ambos estão **congelados.**”

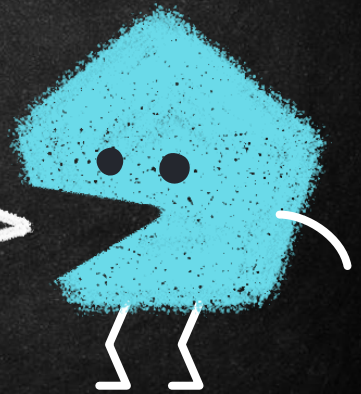
Edward V. Berard





4.
Engenharia de Requisitos

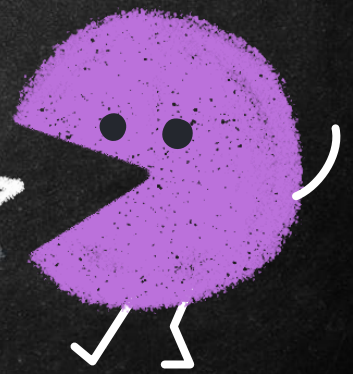




Engenharia de Requisitos

Termo usado para descrever as atividades relacionadas à **produção** e **gerência** de requisitos.

- **Produção de Requisitos**
  - Levantamento
  - Registro
  - Validação
  - Verificação
- **Gerência de Requisitos**
  - Controle de Mudanças
  - Gerência de Configuração
  - Rastreabilidade
  - Gerência de Qualidade



Produção de Requisitos – Levantamento

- ✓ Relaciona-se à obtenção dos requisitos do software.
- ✓ Identificar com clientes e usuários finais o problema a ser resolvido, os serviços do sistema, o desempenho necessário, restrições de hardware e outras informações.

Algumas Técnicas:

- ✓ Entrevistas e questionários
- ✓ Workshops
- ✓ Leitura de Documentos
- ✓ Brainstorming
- ✓ Storyboards
- ✓ Job shadowing
- ✓ Prototipação
- ✓ Etnografia (ambiente cliente)



Produção de Requisitos – Registro

- ✓ Documentar os requisitos para que possam servir de base para o restante do processo de desenvolvimento.
- ✓ Nível apropriado de detalhe. Em geral é produzido um documento de especificação de requisitos, de forma que todos os stakeholders possam entendê-lo.
- ✓ O registro dos requisitos facilita o controle de alterações, bem como a geração de versões do documento.



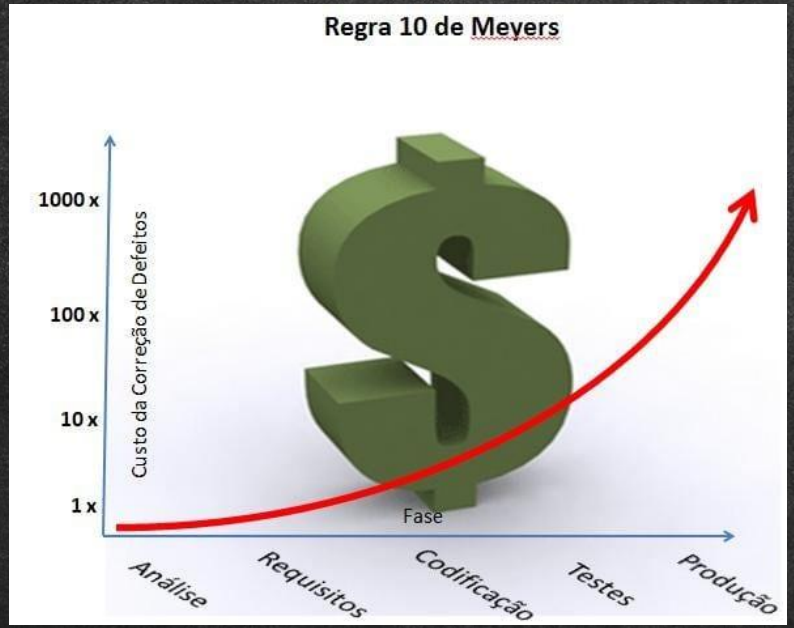
Produção de Requisitos – Verificação

- ✓ Assegurar que todos os requisitos foram definidos sem ambiguidades, inconsistências ou omissões
- ✓ Um tipo particular de revisão de software são as inspeções. Inspeções possuem um processo de detecção de defeitos rigoroso e bem definido.



Produção de Requisitos – Validação

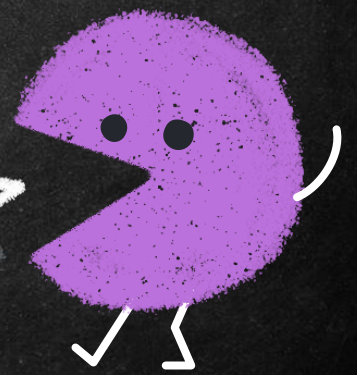
- ✓ Atividade em que obtemos o aceite do cliente sob requisitos que foram especificados.





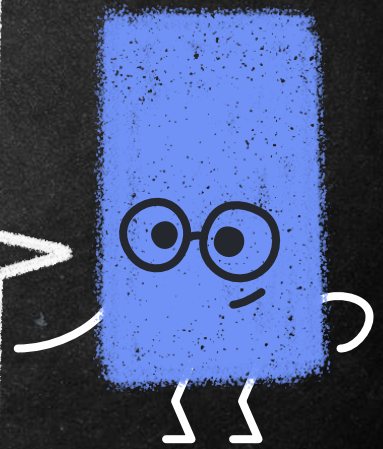
Por que Gerência de Requisitos ?

- ✓ Requisitos são por natureza voláteis.
- ✓ Diversos fatores contribuem para sua instabilidade:
  - ✓ Mudanças externas no ambiente
  - ✓ Novas percepções do cliente
  - ✓ Erros incorridos no processo de requisitos
- ✓ Tais alterações precisam ser conduzidas de forma ordenada para que não se perca controle sobre o prazo e o custo do desenvolvimento.



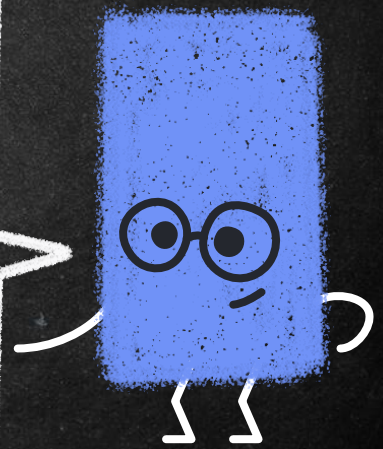
Gerência de Requisitos – Controle de Mudanças

- ✓ Permite com que todas as **mudanças sejam rastreadas**.
- ✓ Fundamental para **garantir** o **escopo do sistema** é a manutenção de um processo de mudanças controlado.
- ✓ Fornece aos interessados (clientes e desenvolvedores) um **mecanismo formal de solicitação, avaliação, aprovação e implementação de mudanças** nos requisitos de software.



Gerência de Requisitos – Gerência de Configuração

- ✓ Manter, sob controle, as diferentes versões de um artefato.
- ✓ Garantir que toda a equipe compartilha a mesma versão dos artefatos sendo trabalhados.
- ✓ Envolve manter controle sobre os diferentes artefatos e componentes que fazem parte de cada uma das versões de um software.



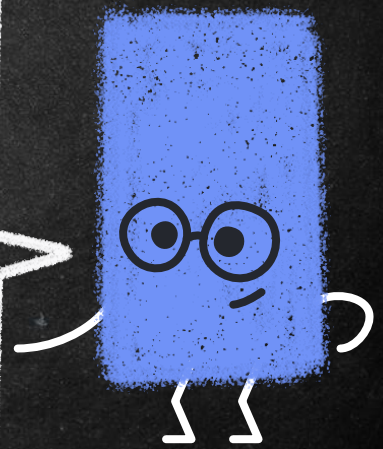
Gerência de Requisitos – Rastreabilidade

- ✓ **Ligações** entre as fontes dos requisitos, os requisitos propriamente ditos e outros artefatos, como componentes e casos de teste.

- ✓ As ligações existem nos dois sentidos...

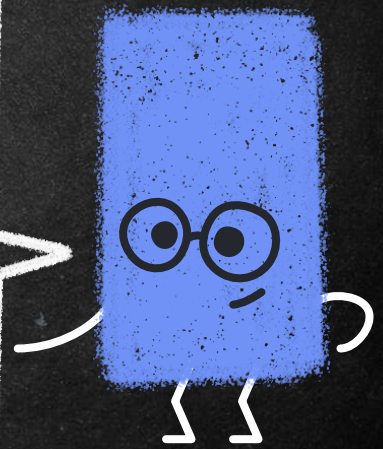


Pré-rastreabilidade **Pós-rastreabilidade**



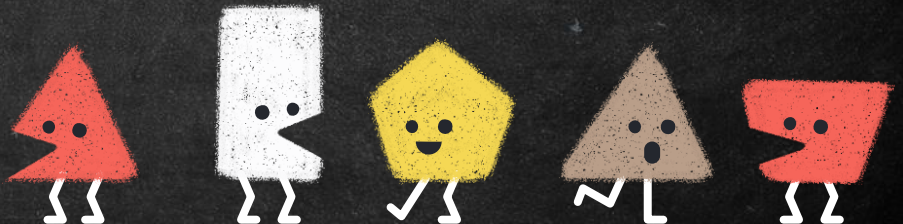
Gerência de Requisitos – Qualidade

- ✓ Garantir que uma base de requisitos é composta essencialmente de **bons requisitos.**
- ✓ É necessário:
  - ✓ Identificar requisitos incompletos ou ausentes
  - ✓ Determinar se os requisitos estão claros, possíveis de serem implementados, consistentes e verificáveis
  - ✓ Revisar requisitos com problemas potenciais
  - ✓ Negociar compromissos com os grupos envolvidos





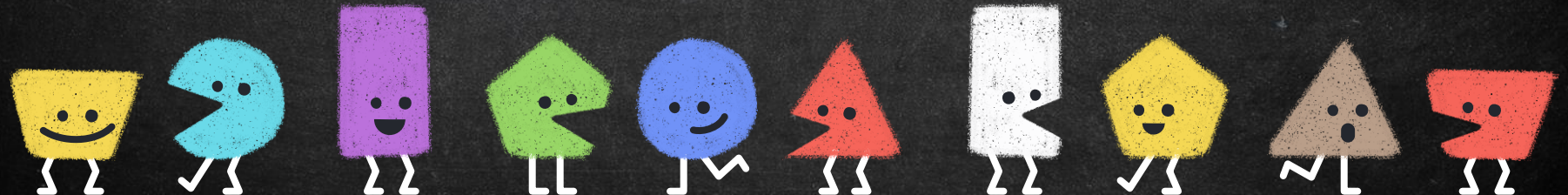
Dúvidas?!?



Preparados?



Kahoot.it



Socrative

Preparados?



